

Solutions des Automatismes

Semaine 24 – Séances 1 à 3

Mars 2026

- 1.1** En appliquant la formule rappelée dans le conseil : $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 3 + 5 + 2(-1) = 8 - 2 = 6$.
- 1.2** Si X et Y sont indépendantes, leur covariance est nulle ($\text{Cov}(X, Y) = 0$). Dans ce cas, la variance de la somme est simplement la somme des variances : $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 3 + 5 = 8$.
- 2.1** On cherche à annuler le gradient. Les dérivées partielles d'ordre 1 de f sont $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xe^{x^2+y^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2ye^{x^2+y^2}$. Comme l'exponentielle ne s'annule jamais, le système $\nabla f(x, y) = (0, 0)$ équivaut à $2x = 0$ et $2y = 0$. L'unique point critique est l'origine $(0, 0)$.
- 3.1** La matrice A est triangulaire supérieure, sa seule valeur propre est $\lambda = 1$ (double). Si A était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice identité I_2 , donc égale à I_2 , ce qui n'est pas le cas car le coefficient hors diagonale est $2 \neq 0$. Ainsi, A n'est pas diagonalisable.
- 4.1** C'est une limite de référence liée à la définition de l'exponentielle. En passant par la forme exponentielle $\exp(n \ln(1 + 2/n))$ et en utilisant un développement limité au voisinage de 0, on obtient directement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^2$.
- 1.1 (J)** La variable X est bien positive et on a $a = 20 > 0$. Par application directe de l'inégalité de Markov : $P(X \geq 20) \leq \frac{E(X)}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0.25$.
- 2.1 (J)** Pour une loi uniforme sur $[0, 2]$, $V(Y) = \frac{(2-0)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. On sait aussi que $E(Y) = \frac{0+2}{2} = 1$. D'après la formule de Koenig-Huygens, $V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 \implies E(Y^2) = V(Y) + (E(Y))^2 = \frac{1}{3} + 1^2 = \frac{4}{3}$.
- 3.1 (J)** La somme partielle $S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ se simplifie par télescopage : $S_N = 1 - \frac{1}{N+1}$. À l'infni, $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N = 1$. La série converge donc et sa somme vaut 1.
- 4.1 (J)** On utilise l'identité remarquable de différence de deux carrés : $E = (\cos^2(x) - \sin^2(x))(\cos^2(x) + \sin^2(x))$. Comme $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, il reste $E = \cos^2(x) - \sin^2(x)$, ce qui correspond à la formule de duplication trigonométrique : $E = \cos(2x)$.
- 1.1 (V)** On applique l'inégalité de Bienaymé-Chebyshev avec $E(X) = 10$, $V(X) = 2$ et l'écart $\epsilon = 4$: $P(|X - 10| \geq 4) \leq \frac{V(X)}{4^2} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} = 0.125$.
- 2.1 (V)** On calcule le déterminant : $\det(M) = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3$. En appliquant la formule d'inversion des matrices d'ordre 2 (échange des termes diagonaux, changement de signe des termes extra-diagonaux, le tout divisé par le déterminant), on trouve : $M^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.
- 3.1 (V)** Une primitive de $t \mapsto e^{-3t}$ est $t \mapsto -\frac{1}{3}e^{-3t}$. L'intégrale vaut : $\left[-\frac{1}{3}e^{-3t}\right]_0^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{3}e^0\right) = \frac{1}{3}$.
- 4.1 (V)** On reconnaît au voisinage de 0 la limite du taux d'accroissement de la fonction exponentielle en 0, qui vaut par définition $\exp'(0) = 1$. Pour que f soit continue en 0, il faut que sa valeur ponctuelle coïncide avec sa limite, on doit donc poser de tête : $C = 1$.